

微分中值定理与单调函数

极值复习、Rolle–Lagrange–Cauchy 定理及应用

2026 年 6 月 12 日

- ① 函数的极值：极值点、最值点、Fermat 定理、Darboux 定理
- ② 微分中值定理：Rolle、Lagrange、Cauchy 及典型应用
- ③ 单调函数：导数判别、反函数定理、极值判别

核心思路

极值点处的局部比较关系，经过导数定义，会转化为导数信息。微分中值定理则把两端函数值的差，转化为区间内部某一点的导数。

函数值信息 $\iff$ 导数信息.

本讲使用方式

证明恒等式、证明不等式、判断单调性、寻找极值点，本质上都是在建立这种转化。

定义 1.1: 极值点

局部极小与局部极大

设 f 是定义在区间 I 中的函数, $x_0 \in I$ 。若存在 $\delta > 0$, 使得对一切 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I$,

$$f(x) \geq f(x_0),$$

则称 x_0 为 f 在 I 中的一个极小值点, $f(x_0)$ 为极小值。

若上式中的不等号改为

$$f(x) \leq f(x_0),$$

则称 x_0 为极大值点, $f(x_0)$ 为极大值。

最小值点与最大值点

若对一切 $x \in I$ 都有

$$f(x) \geq f(x_0),$$

则 x_0 为最小值点；若对一切 $x \in I$ 都有

$$f(x) \leq f(x_0),$$

则 x_0 为最大值点。

术语

极小值点和极大值点统称为极值点；极小值和极大值统称为极值。最大值和最小值统称为最值。严格不等号成立时，称为严格极值。

容易混淆的关系

极值点强调的是某个邻域内的比较，因此在通常意义下，极值点应是定义区间的内点。端点处即使取得最大值或最小值，也不一定称为极值点。

判断规则

- 若最值点同时是区间内点，则它必定是极值点。
- 极值点不一定是最值点，因为局部最优不代表全局最优。
- 端点最值常用单侧导数或单侧比较处理。

右侧版本

若 f 在 x_0 处存在右导数, 则

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

- 若 $f'_+(x_0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时

$$f(x) > f(x_0).$$

- 若存在 $\delta > 0$, 使 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时

$$f(x) \geq f(x_0),$$

则 $f'_+(x_0) \geq 0$ 。

作用

这就是 Fermat 定理在端点或单侧情形下的雏形。

定理 1.1: Fermat 定理

结论

设 x_0 是函数 f 在 I 中的极值点, 且 x_0 为 I 的内点。如果 f 在 x_0 处可导, 则

$$f'(x_0) = 0.$$

直观

内部光滑极值点处, 曲线切线应当是水平的。

不妨设 x_0 为极小值点。由于 x_0 为内点, 存在 $\delta > 0$, 使 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$, 且

$$f(x) \geq f(x_0).$$

当 $x < x_0$ 时,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0,$$

从而左导数不大于 0; 当 $x > x_0$ 时,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0,$$

从而右导数不小于 0。若 $f'(x_0)$ 存在, 左右导数相等, 只能为

$$f'(x_0) = 0.$$

若 f 在 x_0 处可导, 则

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0).$$

反设 $f'(x_0) \neq 0$ 。当 x 与 x_0 足够接近时,

$$f'(x_0) + o(1)$$

与 $f'(x_0)$ 同号, 所以

$$f(x) - f(x_0) = (f'(x_0) + o(1))(x - x_0)$$

会在 x 穿过 x_0 时改变符号。

这说明 x_0 附近一侧有 $f(x) > f(x_0)$, 另一侧有 $f(x) < f(x_0)$, 与 x_0 为极值点矛盾。因此 $f'(x_0) = 0$ 。

端点情形

若 x_0 是区间左端点, 且为极小值点, 则右导数满足

$$f'_+(x_0) \geq 0;$$

若为极大值点, 则 $f'_+(x_0) \leq 0$ 。右端点时方向相反。

不可导极值

函数可能在不可导点处取极值。例如

$$f(x) = |x|, \quad x_0 = 0,$$

在 0 处取极小值, 但导数不存在。

驻点不一定是极值点

满足 $f'(x_0) = 0$ 的点称为驻点或临界点, 但驻点不必为极值点。例如 $f(x) = x^3$ 在 0 处有 $f'(0) = 0$, 但不是极值点。

定理 1.2: Darboux 定理

结论

设 f 为 $[a, b]$ 上的可导函数, 则导函数 f' 具有介值性质: 如果 k 介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = k.$$

说明

导函数不一定连续, 但导函数的值域仍然具有区间性。特别地, 若某个函数有跳跃间断, 就不可能是某个函数的导函数。

为什么导函数不能跳跃

以 $f'(a) < c < f'(b)$ 为例。构造

$$F(x) = f(x) - cx.$$

则

$$F'(a) = f'(a) - c < 0, \quad F'(b) = f'(b) - c > 0.$$

关键转化

由单侧导数的局部含义, F 在 a 附近向下走, 在 b 附近从左侧看也向下走。因此 F 在 $[a, b]$ 上的最小值不能取在端点, 只能在某个内点 ξ 处取得。由 Fermat 定理,

$$F'(\xi) = 0,$$

即

$$f'(\xi) = c.$$

三个层次

$$\text{Rolle} \quad : \quad f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi, f'(\xi) = 0,$$

$$\text{Lagrange} \quad : \quad f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

$$\text{Cauchy} \quad : \quad \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

使用原则

先构造满足 Rolle 定理条件的辅助函数，再把结论翻译回原问题。

定理 2.1: Rolle 定理

结论

设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 且

$$f(a) = f(b).$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

证明

连续函数在 $[a, b]$ 上可取到最大值 M 和最小值 m 。若 $M = m$, 则 f 为常数, 结论显然。若 $M > m$, 由于 $f(a) = f(b)$, 最大值或最小值至少有一个在内点取得。由 Fermat 定理知该点处导数为零。

定理 2.2: Lagrange 中值定理

结论

设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

即

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

证明: 化为 Rolle 定理

令

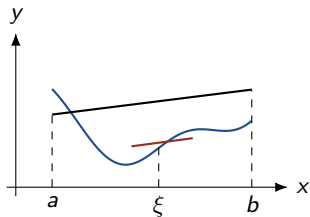
$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right].$$

则 $F(a) = F(b) = 0$ 。由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 整理得结论。

连接端点的割线

$$l(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

它是连接 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的直线。



物理含义

质点的平均速度等于某一点的瞬时速度。

Lagrange 定理的面积证明

在曲线上取动点 $(x, f(x))$, 考虑三点

$$(a, f(a)), \quad (b, f(b)), \quad (x, f(x))$$

所成三角形的有向面积。可用行列式表示为

$$\Delta(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ f(a) & f(b) & f(x) \end{vmatrix}.$$

由于 $\Delta(a) = \Delta(b) = 0$, 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\Delta'(\xi) = 0$ 。
计算导数:

$$\Delta'(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ a & b & 1 \\ f(a) & f(b) & f'(x) \end{vmatrix} = (b-a)f'(x) - (f(b) - f(a)).$$

令 $x = \xi$, 即得到

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

增量公式

Lagrange 中值定理常写成

$$f(b) = f(a) + f'(\xi)(b - a), \quad a < \xi < b.$$

若令

$$\xi = a + \theta(b - a), \quad 0 < \theta < 1,$$

则

$$f(b) = f(a) + f'(a + \theta(b - a))(b - a).$$

局部增量写法

令 $b = x_0 + \Delta x$, $a = x_0$, 可得

$$\Delta y = f'(x_0 + \theta \Delta x) \Delta x, \quad 0 < \theta < 1.$$

这就是后面 Taylor 展开的入口。

定理 2.3: Cauchy 中值定理

结论

设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 且

$$g'(x) \neq 0, \quad x \in (a, b).$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

证明思路

由 Rolle 定理和 $g' \neq 0$ 知 $g(b) \neq g(a)$ 。令

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} (g(x) - g(a)) \right].$$

则 $F(a) = F(b) = 0$, 对 F 使用 Rolle 定理即可。

包含 Lagrange 定理

令 $g(x) = x$, 则 $g'(x) = 1$, Cauchy 定理变成

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi),$$

即 Lagrange 中值定理。

统一视角

这些结果都刻画了函数值差与导数值之间的紧密联系。Newton-Leibniz 公式也是这种联系的一个精确体现。

把两个函数看成一条曲线

令

$$X = g(t), \quad Y = f(t), \quad t \in [a, b].$$

则端点连线的斜率为

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

曲线在参数 $t = \xi$ 处的切线斜率为

$$\frac{dY/dt}{dX/dt} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

几何含义

Cauchy 中值定理说明：在某个参数值 ξ 处，曲线的切线与连接两端点的弦平行。

例 2.1: 题目

题目

证明

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

例 2.1: 证明

若 $x \neq y$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 x, y 之间, 使得

$$\sin x - \sin y = \cos \xi (x - y).$$

于是

$$|\sin x - \sin y| = |\cos \xi| |x - y| \leq |x - y|.$$

当 $x = y$ 时结论显然成立。

例 2.2: 题目

题目

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可导, 且

$$f(a) = f(b) = 0.$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) + f(\xi) = 0.$$

例 2.2: 证明

考虑

$$g(x) = e^x f(x).$$

则 $g(a) = g(b) = 0$, 因此可对 g 使用 Rolle 定理。由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$g'(\xi) = 0.$$

又

$$g'(x) = e^x f(x) + e^x f'(x) = e^x (f(x) + f'(x)).$$

由于 $e^\xi > 0$, 故

$$f'(\xi) + f(\xi) = 0.$$

例 2.3: 题目

题目

证明

$$e^x \geq 1 + x, \quad x \in \mathbb{R},$$

且等号仅在 $x = 0$ 处成立。

例 2.3: 证明

令 $f(x) = e^x - (1 + x)$, 则 $f(0) = 0$ 。当 $x \neq 0$ 时, 由 Cauchy 中值定理, 可写成 $\xi = \theta x$, $0 < \theta < 1$, 且

$$f(x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)x = (e^{\theta x} - 1)x.$$

若 $x > 0$, 则 $e^{\theta x} > 1$; 若 $x < 0$, 则 $e^{\theta x} < 1$ 。两种情形下均有 $f(x) > 0$ 。

题目

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中二阶可导. 如果 $f(a) = f(b) = 0$, 则对任意 $c \in [a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(c) = \frac{f''(\xi)}{2}(c-a)(c-b).$$

例 2.4: 证明

不妨设 $c \in (a, b)$ 。令

$$F(x) = f(x) - \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}(x-a)(x-b), \quad x \in [a, b].$$

则

$$F(a) = F(c) = F(b) = 0.$$

由 Rolle 定理, 存在

$$\xi_1 \in (a, c), \quad \xi_2 \in (c, b),$$

使得

$$F'(\xi_1) = 0, \quad F'(\xi_2) = 0.$$

再对 F' 使用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使

$$F''(\xi) = 0.$$

而

$$F''(x) = f''(x) - \frac{2f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

代入 $x = \xi$, 即得

$$f(c) = \frac{f''(\xi)}{2}(c-a)(c-b).$$

上例可以推广。若 f 是 n 阶可导函数, 且 $f(x) = 0$ 有 n 个不同解 $x_1, \dots, x_n$, 则对任意 $c \in [a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(c) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi) \prod_{i=1}^n (c - x_i). \quad (2.1)$$

证明仍然是构造辅助函数并反复使用 Rolle 定理。

若 $x_1, \dots, x_n$ 为插值节点, 令

$$p_{n-1}(x) = \sum_{i=1}^n \left[\prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right] f(x_i),$$

则

$$f(x) - p_{n-1}(x) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi) \prod_{i=1}^n (x - x_i). \quad (2.2)$$

例 2.5: 题目

题目

证明勒让德多项式

$$\frac{d^n}{dx^n}(x^2 - 1)^n$$

在 $(-1, 1)$ 中有 n 个不同实根。

例 2.5: 证明

多项式 $(x^2 - 1)^n$ 在 $x = -1, 1$ 处各有 n 重零点。由 Rolle 定理, 导函数在 $(-1, 1)$ 内至少产生一个零点。反复使用 Rolle 定理, 每求一次导数, 端点重数下降, 并在内部保留足够多零点。重复这个过程可知,

$$\frac{d^k}{dx^k}(x^2 - 1)^n$$

在 $(-1, 1)$ 中至少有 k 个不同实根。取 $k = n$, 即得结论。

证明多项式

$$p(x) = x^3 - 3x + c$$

在 $[0, 1]$ 上不存在两个不同的实根。

若 p 在 $[0, 1]$ 上有两个不同实根, 则由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$p'(\xi) = 0.$$

但

$$p'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) < 0, \quad x \in (0, 1).$$

矛盾。因此 p 在 $[0, 1]$ 上不可能有两个不同实根。

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 且

$$f(a) = f(b) = 0.$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 2f(\xi).$$

令

$$g(x) = e^{-2x}f(x).$$

则 g 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 中可微, 且 $g(a) = g(b) = 0$ 。由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$ 。

又

$$g'(x) = e^{-2x}(f'(x) - 2f(x)),$$

故

$$f'(\xi) = 2f(\xi).$$

习题 2.3: 题目

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, 且

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'_+(a)f'_-(b) > 0.$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

若 $f_+(a)$ 与 $f_-(b)$ 同为正, 则 f 在 a 右侧先为正, 在 b 左侧为负; 同为负时方向相反。两种情形下, 由连续性可知, 存在 $c \in (a, b)$, 使

$$f(c) = 0.$$

于是 $f(a) = f(c) = f(b) = 0$ 。对 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 分别用 Rolle 定理, 得到

$$f'(\eta_1) = f'(\eta_2) = 0, \quad \eta_1 \in (a, c), \eta_2 \in (c, b).$$

再对 f' 在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上用 Rolle 定理, 得到某个 $\xi \in (\eta_1, \eta_2)$ 满足 $f''(\xi) = 0$ 。

证明

$$e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}, \quad x \neq 0.$$

习题 2.4: 答案

令

$$F(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}.$$

则

$$F(0) = F'(0) = F''(0) = 0, \quad F'''(x) = e^x - 1.$$

若 $x > 0$, 则 $F'''(x) > 0$, 从而 F'' 、 F' 、 F 从 0 起依次严格增加, 所以 $F(x) > 0$ 。

若 $x < 0$, 在区间 $(x, 0)$ 上 $F''' < 0$, 可反向推出

$$F''(x) > 0, \quad F'(x) < 0, \quad F(x) > 0.$$

故原不等式对 $x \neq 0$ 成立。

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中二阶可导。若 l 是满足

$$l(a) = f(a), \quad l(b) = f(b)$$

的线性函数, 证明对任意 $c \in [a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(c) - l(c) = \frac{f''(\xi)}{2}(c-a)(c-b).$$

令

$$h(x) = f(x) - l(x).$$

则 $h(a) = h(b) = 0$, 且 $h''(x) = f''(x)$ 。对 h 使用例 2.4 的二阶余项公式, 得存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$h(c) = \frac{h''(\xi)}{2}(c-a)(c-b).$$

代回 $h = f - l$, 即

$$f(c) - l(c) = \frac{f''(\xi)}{2}(c-a)(c-b).$$

习题 2.6: 题目

设 f 为 $[a, b]$ 上的三阶可导函数, 且

$$f(a) = f'(a) = f(b) = 0.$$

证明任给 $c \in [a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f(c) = \frac{1}{6} f^{(3)}(\xi)(c-a)^2(c-b).$$

习题 2.6: 答案

当 $c = a$ 或 $c = b$ 时结论显然。设 $c \in (a, b)$, 令

$$F(x) = f(x) - \frac{f(c)}{(c-a)^2(c-b)}(x-a)^2(x-b).$$

则

$$F(a) = F'(a) = F(c) = F(b) = 0.$$

由 Rolle 定理, F' 在 (a, c) 与 (c, b) 中分别有零点 η_1, η_2 ; 同时 $F'(a) = 0$ 。再对 F' 两次使用 Rolle 定理, 可得某个 $\xi \in (a, b)$ 使

$$F^{(3)}(\xi) = 0.$$

又

$$F^{(3)}(x) = f^{(3)}(x) - 6 \frac{f(c)}{(c-a)^2(c-b)},$$

故

$$f(c) = \frac{1}{6} f^{(3)}(\xi)(c-a)^2(c-b).$$

习题 2.7: 题目

证明多项式

$$e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$$

有 n 个正的实根。

令

$$u(x) = x^n e^{-x}.$$

乘以 $e^x > 0$ 不改变零点, 因此只需证明 $u^{(n)}$ 有 n 个正根。

u 在 $x=0$ 处有 n 重零点, 且 $u(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow +\infty$)。对 u 在 $(0, +\infty)$ 上反复使用 Rolle 定理: 每求一次导数, 原点处零点重数减少 1, 同时在正半轴上新增一个零点。归纳可知, $u^{(k)}$ 在 $(0, +\infty)$ 中至少有 k 个不同零点。取 $k=n$ 即得结论。

习题 2.8: 题目

设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且存在 $M > 0$, 使得

$$|f'(x)| \leq M, \quad x \in [a, b].$$

证明

$$\left| f(x) - \frac{f(a) + f(b)}{2} \right| \leq \frac{1}{2} M(b - a), \quad x \in [a, b].$$

习题 2.8: 答案

由 Lagrange 中值定理,

$$|f(x) - f(a)| \leq M(x - a), \quad |f(b) - f(x)| \leq M(b - x).$$

于是

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \frac{f(a) + f(b)}{2} \right| &= \frac{1}{2} |(f(x) - f(a)) + (f(x) - f(b))| \\ &\leq \frac{1}{2} (|f(x) - f(a)| + |f(x) - f(b)|) \\ &\leq \frac{1}{2} M(b - a). \end{aligned}$$

习题 2.9: 题目

设函数 f 在点 x_0 处可导, $x_n < x_0 < y_n$, 且

$$x_n \rightarrow x_0, \quad y_n \rightarrow x_0.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = f'(x_0).$$

习题 2.9: 答案

令

$$A_n = \frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0}, \quad B_n = \frac{f(y_n) - f(x_0)}{y_n - x_0}.$$

由 f 在 x_0 处可导, $A_n \rightarrow f'(x_0)$, $B_n \rightarrow f'(x_0)$ 。

设 $\alpha_n = x_0 - x_n > 0$, $\beta_n = y_n - x_0 > 0$ 。则

$$\frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = \frac{\alpha_n A_n + \beta_n B_n}{\alpha_n + \beta_n}.$$

右侧是 A_n, B_n 的加权平均, 因此极限为 $f'(x_0)$ 。

习题 2.10: 题目

设函数 f 在 (a, b) 中可微, 且

$$a < x_i \leq y_i < b, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)] = f'(\xi) \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

习题 2.10: 答案

若某些 $x_i = y_i$, 其项为零, 可删去。设

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - x_i) > 0.$$

对每个 $[x_i, y_i]$ 用 Lagrange 定理, 存在 $\eta_i \in (x_i, y_i)$, 使

$$f(y_i) - f(x_i) = f'(\eta_i)(y_i - x_i).$$

因此

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)]}{S}$$

是若干个 $f'(\eta_i)$ 的加权平均, 故介于这些值的最小值和最大值之间。导函数 f' 具有 Darboux 性质, 所以存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = A$ 。整理即得结论。

习题 2.11: 题目

设 f 在 $[a, +\infty)$ 中可微, 且

$$f(a) = 0, \quad |f'(x)| \leq |f(x)|, \quad x \in [a, +\infty).$$

证明

$$f \equiv 0.$$

先在任意长度小于 1 的区间 $[a, a+h]$ 上证明。设

$$M_h = \max_{[a, a+h]} |f(x)|.$$

若最大值在 c 处取得, 则由 Lagrange 中值定理,

$$|f(c)| = |f(c) - f(a)| \leq \max_{[a, a+h]} |f'(x)| h \leq M_h h.$$

当 $0 < h < 1$ 时, 只能有 $M_h = 0$, 故 $f \equiv 0$ 于 $[a, a+h]$ 。

再从 $a+h$ 开始重复上述论证, 逐段推进, 可得 $f \equiv 0$ 于整个 $[a, +\infty)$ 。

§2 提高题：从中值定理到导函数性质

下面几题把本节的核心方法继续推进：

构造辅助函数 + 中值定理 + 导函数的介值性.

学习目标

不仅会套用 Rolle、Lagrange、Cauchy 定理，还要学会判断：

- 什么时候应构造原函数或辅助函数；
- 什么时候应把差商改写成导数；
- 导函数为什么不能像普通函数那样跳跃。

习题 2.12: 题目

设

$$\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \cdots + a_n = 0.$$

证明方程

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

在区间 $(0, 1)$ 中至少有一个根。

构造辅助函数

$$F(x) = \frac{a_0}{n+1}x^{n+1} + \frac{a_1}{n}x^n + \cdots + a_n x.$$

则

$$F(0) = 0, \quad F(1) = \frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \cdots + a_n = 0.$$

由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$F'(\xi) = 0.$$

而

$$F'(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

故原方程在 $(0, 1)$ 中至少有一个根。

设 f 在 $[a, a + \delta]$ 上连续, 在 $(a, a + \delta)$ 中可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow a+} f'(x) = A$$

存在。证明 f 在 a 处存在右导数, 且

$$f'_+(a) = A.$$

习题 2.13: 答案

对任意足够小的 $h > 0$, 在 $[a, a + h]$ 上使用 Lagrange 中值定理, 存在 $\theta_h \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a + \theta_h h).$$

由于

$$a + \theta_h h \rightarrow a + \quad (h \rightarrow 0+),$$

由题设得

$$f'(a + \theta_h h) \rightarrow A.$$

因此

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = A.$$

习题 2.14: 题目

设 f 在区间 I 上可导。证明：导函数 f' 不可能有第一类间断点。

习题 2.14: 答案

反设 f 在某个内点 c 有第一类间断点。则 $f(c-)$ 与 $f(c+)$ 作为有限单侧极限存在, 但不能同时等于 $f(c)$ 。

由习题 2.13 的右侧版本,

$$f'_+(c) = f'(c+).$$

同理, 由左侧版本,

$$f'_-(c) = f'(c-).$$

但 f 在 c 处可导, 所以

$$f'_-(c) = f'(c) = f'_+(c).$$

于是

$$f'(c-) = f'(c) = f'(c+),$$

这说明 f 在 c 处并非第一类间断点, 矛盾。

习题 2.15: 题目

设 I 为区间, f 在 I 中可微。若存在常数 $L > 0$, 使得对 I 中所有内点 x 都有

$$|f'(x)| \leq L,$$

证明 f 在区间 I 上满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|.$$

习题 2.15: 答案

任取 $x_1, x_2 \in I$, 不妨设 $x_1 < x_2$ 。由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

取绝对值, 得

$$|f(x_2) - f(x_1)| = |f'(\xi)| |x_2 - x_1| \leq L |x_2 - x_1|.$$

这正是 Lipschitz 条件。

习题 2.16: 题目

设 $f \in C[0, 1]$, 在 $(0, 1)$ 中可微, 且

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1.$$

又设 $k_1, \dots, k_n$ 为满足

$$k_1 + \dots + k_n = 1$$

的正数. 证明: 在 $(0, 1)$ 中存在 n 个互不相同的数 $t_1, \dots, t_n$, 使得

$$\frac{k_1}{f'(t_1)} + \frac{k_2}{f'(t_2)} + \dots + \frac{k_n}{f'(t_n)} = 1.$$

习题 2.16: 答案

设

$$s_i = k_1 + \cdots + k_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

由连续性和介值定理, 可递归地在 $[x_{i-1}, 1]$ 中选取 x_i , 得到

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = 1$$

使得

$$f(x_i) = s_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

在每个区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上用 Lagrange 中值定理, 存在 $t_i \in (x_{i-1}, x_i)$, 使

$$k_i = f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(t_i)(x_i - x_{i-1}).$$

因此

$$\frac{k_i}{f'(t_i)} = x_i - x_{i-1}.$$

求和得

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(t_i)} = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = 1.$$

习题 2.17: 题目

设 f 在点 a 处二阶可导, 且

$$f''(a) \neq 0.$$

当 h 充分小时, 由 Lagrange 中值定理可写成

$$f(a+h) - f(a) = f'(a + \theta(h)h)h, \quad 0 < \theta(h) < 1.$$

证明

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \frac{1}{2}.$$

习题 2.17: 答案

由二阶可导性,

$$f(a+h) - f(a) = f'(a)h + \frac{1}{2}f''(a)h^2 + o(h^2).$$

另一方面,

$$f'(a+\theta h) = f'(a) + f''(a)\theta h + o(h),$$

其中 $0 < \theta < 1$, 所以 $\theta h \rightarrow 0$. 代入中值公式,

$$f(a+h) - f(a) = (f'(a) + f''(a)\theta h + o(h))h.$$

比较 h^2 项:

$$\frac{1}{2}f''(a) + o(1) = \theta(h)f''(a) + o(1).$$

因 $f''(a) \neq 0$, 故

$$\theta(h) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

习题 2.18: 题目

设 I 为区间, $f, g \in C(I)$ 。若除有限个点外, 在区间 I 中都有

$$f'(x) = g'(x),$$

证明存在常数 C , 使得在整个区间 I 上

$$f(x) = g(x) + C.$$

令

$$F(x) = f(x) - g(x).$$

在除去有限个例外点后, 区间 I 被分成有限个小区间。在每个小区间内,

$$F'(x) = f'(x) - g'(x) = 0.$$

由“导数恒为零则函数为常数”, F 在每个小区间上都是常数。

由于 $F = f - g$ 在 I 上连续, 相邻小区间在公共端点处的常数值必须相等。因此 F 在整个 I 上为同一个常数 C , 即

$$f(x) = g(x) + C.$$

问题

微分中值定理可以把导数信息转化为函数值信息。因此，若能控制 f' 的符号，就能控制 f 的单调性和极值。

常用模板

取 $x_1 < x_2$ ，由 Lagrange 中值定理，

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

由于 $x_2 - x_1 > 0$ ，差值符号由 $f'(\xi)$ 的符号控制。

命题 3.1: 导数恒为零

结论

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微. 如果

$$f'(x) = 0, \quad x \in (a, b),$$

则 f 为常值函数。

证明

任取 $x, y \in [a, b]$ 。由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 x, y 之间, 使得

$$f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y) = 0.$$

因此 $f(x) = f(y)$ 。

命题 3.2: 单调性的导数判别

结论

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微。则

$$f \text{ 为单调函数} \iff f' \text{ 不变号.}$$

证明方向一

若 f 单调递增, 则对 $x_0 \in (a, b)$,

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

单调递减同理得到 $f'(x_0) \leq 0$ 。

证明方向二

若 $f'(x) \geq 0$, 任取 $x_1 < x_2$ 。由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq 0.$$

故 f 单调递增。 $f' \leq 0$ 时同理。

注意

如果 $f' > 0$, 则 f 严格单调递增; 如果 $f' < 0$, 则 f 严格单调递减。反之不然, 例如 $f(x) = x^3$ 严格单调递增, 但 $f'(0) = 0$ 。

两个驻点之间的单调性

如果可微函数在两个驻点之间没有其他驻点，则导数在这两个驻点之间不变号。因此函数图像在这段区间中大体保持单调方向。

理由

若 f' 在两个点之间改变符号，由 Darboux 定理， f' 会取到 0。这会产生新的驻点，与假设矛盾。

定理 3.3: 反函数定理

结论

设 f 为区间 I 中的可微函数。如果 f' 处处非零, 则 f^{-1} 是可导的, 且其逆函数也可微。

证明思路

若 $f'(x) \neq 0$, 由 Darboux 定理可知 f' 不能从正值跳到负值, 因此 f' 不变号。由单调性判别, f 单射, 从而 f^{-1} 存在。再由反函数求导公式,

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}, \quad y = f(x),$$

得到 f^{-1} 可微。

结论

设 $\delta > 0$, f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中连续, 在去心邻域中可微。

若

$$f'(x) \leq 0, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0), \quad f'(x) \geq 0, \quad x \in (x_0, x_0 + \delta),$$

则 x_0 为极小值点。

若左侧 $f' \geq 0$ 、右侧 $f' \leq 0$, 则 x_0 为极大值点。

以第一种情形为例。任取 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (x, x_0)$, 使得

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0).$$

此时 $f'(\xi) \leq 0$ 且 $x - x_0 < 0$, 故

$$f(x) - f(x_0) \geq 0.$$

任取 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 同理

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0) \geq 0.$$

因此 x_0 为极小值点。

例 3.1: 题目

题目

设 $x > -1$ 且 $x \neq 0$, 证明

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

例 3.1: 证明

令 $f(x) = \ln(1+x) - x$, 则 $f(0) = 0$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x}.$$

所以 f 在 $(-1, 0)$ 上严格递增, 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减, 从而 $f(x) < f(0) = 0$, 即 $\ln(1+x) < x$.
再令 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$, 有

$$g'(x) = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

同理得到 $g(x) > 0$.

例 3.2: 题目

题目

设 $b > a > 1$, 证明

$$ba^b > ab^a.$$

例 3.2: 证明

两边取对数, 原不等式等价于

$$\ln b + b \ln a > \ln a + a \ln b \iff \frac{\ln a}{a-1} > \frac{\ln b}{b-1}.$$

考虑

$$f(x) = \frac{\ln x}{x-1}, \quad x > 1.$$

则

$$f'(x) = \frac{(x-1) - x \ln x}{x(x-1)^2} < 0, \quad x > 1.$$

故 f 在 $(1, +\infty)$ 上严格递减, 结论成立。

命题 3.5: 二阶导数判别

结论

设 f 在 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$ 。

- ① 若 $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 为严格极小值点。
- ② 若 $f''(x_0) < 0$, 则 x_0 为严格极大值点。

证明要点

若 $f''(x_0) > 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) > 0.$$

因此在 x_0 左侧 $f'(x) < 0$, 右侧 $f'(x) > 0$ 。由一阶导数判别, x_0 为严格极小值点。

推论 3.6: 极值点的必要条件

结论

设 f 在 x_0 处二阶可导。若 x_0 为 f 的极小值点, 则

$$f''(x_0) \geq 0;$$

若 x_0 为 f 的极大值点, 则

$$f''(x_0) \leq 0.$$

注意

若 $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) = 0$, 则 x_0 可能是极值点, 也可能不是。此时常用更高阶导数或 Taylor 展开进一步判断。

例 3.3: 题目

题目

证明

$$\sin x \geq x - \frac{x^3}{6}, \quad x \geq 0,$$

且等号仅当 $x = 0$ 时成立。

例 3.3: 证明

令

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}.$$

则

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}, \quad f''(x) = -\sin x + x \geq 0, \quad x \geq 0.$$

故 f' 单调递增。又 $f'(0) = 0$, 所以 $f'(x) \geq 0$ 。因此 f 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f(0) = 0$, 结论成立。

例 3.4: 题目

题目

求函数

$$f(x) = (x - 1)x^{2/3}$$

的极值。

例 3.4: 答案

当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = x^{2/3} + \frac{2}{3}(x-1)x^{-1/3} = \frac{1}{3}x^{-1/3}(5x-2).$$

驻点为

$$x = \frac{2}{5},$$

不可导点 $x=0$ 也可能为极值点。

x	$(-\infty, 0)$	$(0, 2/5)$	$(2/5, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	+

因此 f 在 $(-\infty, 0)$ 中单调递增, 在 $(0, 2/5)$ 中单调递减, 在 $(2/5, +\infty)$ 中单调递增。

$x=0$ 为极大值点, $f(0) = 0$;

$x = \frac{2}{5}$ 为极小值点, $f\left(\frac{2}{5}\right) = -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}.$

证明:

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in [-1, 1],$$

$$2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi, \quad x \geq 1.$$

习题 3.1: 答案

令 $F(x) = \arcsin x + \arccos x$. 在 $(-1, 1)$ 上

$$F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

故 F 为常数, 由 $F(0) = \pi/2$ 得第一式。

令

$$G(x) = 2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2}.$$

当 $x > 1$ 时,

$$G'(x) = \frac{2}{1+x^2} - \frac{2}{1+x^2} = 0.$$

故 G 为常数. 由 $G(1) = \pi/2 + \pi/2 = \pi$, 得第二式。

证明下列不等式:

$$\tan x > x + \frac{x^3}{3}, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right);$$

$$\frac{2x}{\pi} < \sin x < x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right);$$

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2(1+x)}, \quad x > -1;$$

$$ny^{n-1}(x-y) < x^n - y^n < nx^{n-1}(x-y), \quad n > 1, x > y.$$

习题 3.2: 答案

- ① 令 $F = \tan x - x - x^3/3$ 。因 $\tan x > x$,

$$F'(x) = \tan^2 x - x^2 > 0, \quad F(0) = 0,$$

故 $F(x) > 0$ 。

- ② $\sin x < x$ 由 $x - \sin x$ 单调递增得出; $\sin x > 2x/\pi$ 由 $\sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上为凹函数、图像在弦上方得出。
③ 原式在 $x > 0$ 时成立。令

$$A = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}, \quad B = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2(1+x)}.$$

则

$$A' = \frac{x^2}{1+x} > 0, \quad B' = -\frac{x^2}{2(1+x)^2} < 0.$$

因 $A(0) = B(0) = 0$, 故 $x > 0$ 时 $A > 0 > B$ 。若 $-1 < x < 0$, 两边不等号方向相反。

- ④ 此式通常需 $x > y > 0$ 。由 Lagrange 定理,

$$x^n - y^n = n\xi^{n-1}(x - y), \quad y < \xi < x.$$

因 t^{n-1} 在正半轴递增, 故结论成立。

证明

$$e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}, \quad x > 0.$$

令

$$F(x) = e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}.$$

则

$$F(0) = F'(0) = \cdots = F^{(n)}(0) = 0, \quad F^{(n+1)}(x) = e^x > 0.$$

从 $F^{(n)}$ 开始向下逐次积分式地理解单调性: 在 $x > 0$ 上, $F^{(n)}$ 严格递增且 $F^{(n)}(0) = 0$, 故 $F^{(n)} > 0$; 进而 $F^{(n-1)} > 0, \dots, F > 0$ 。因此原不等式成立。

习题 3.4: 题目

证明

$$\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

习题 3.4: 答案

原式等价于

$$\frac{\sin^2 x}{x^2 \cos x} > 1.$$

令

$$F(x) = 2 \ln \sin x - 2 \ln x - \ln \cos x.$$

则

$$F'(x) = 2 \cot x - \frac{2}{x} + \tan x.$$

将分母通分得, $F'(x) > 0$ 等价于

$$x(1 + \cos^2 x) > \sin 2x.$$

而 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x < 2x \cos x \leq x(1 + \cos^2 x)$ 。故 $F'(x) > 0$, 且 $F(0+) = 0$, 所以 $F(x) > 0$, 结论成立。

习题 3.5: 题目

证明方程

$$x - \frac{1}{2} \sin x = 0$$

只有唯一的实根。

令

$$f(x) = x - \frac{1}{2} \sin x.$$

则

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{2} \cos x \geq \frac{1}{2} > 0.$$

因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增。又

$$f(0) = 0,$$

所以方程只有唯一实根

$$x = 0.$$

习题 3.6: 题目

数列

$$1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \dots, \sqrt[n]{n}, \dots$$

中哪一项最大?

习题 3.6: 答案

考虑连续函数

$$f(x) = x^{1/x}, \quad x > 0.$$

取对数, 令

$$g(x) = \ln f(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

则

$$g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

所以 g 在 $(0, e)$ 上递增, 在 $(e, +\infty)$ 上递减。整数项只需比较 $n = 2, 3$:

$$\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} \iff 2^3 < 3^2.$$

故最大项为

$$\sqrt[3]{3}.$$

习题 3.7: 题目

研究函数

$$\frac{x}{\sin x} \quad \text{和} \quad \frac{\tan x}{x}$$

在 $x \in (0, \pi)$ 中的单调性。

习题 3.7: 答案

对

$$F(x) = \frac{x}{\sin x}$$

有

$$F'(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^2 x}.$$

令 $\phi(x) = \sin x - x \cos x$, 则

$$\phi'(x) = x \sin x > 0, \quad \phi(0+) = 0.$$

故 F 在 $(0, \pi)$ 上严格递增。

对

$$G(x) = \frac{\tan x}{x}$$

有

$$G'(x) = \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2} = \frac{x - \sin x \cos x}{x^2 \cos^2 x}.$$

分子导数为 $2 \sin^2 x > 0$, 故分子为正。因此 G 在 $(0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 上分别严格递增。

习题 3.8: 题目

研究函数

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x, \quad x > 0$$

的单调性。

习题 3.8: 答案

令

$$F(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x, \quad L(x) = \ln F(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

则

$$L'(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}.$$

令 $t = 1/x > 0$, 则

$$L'(x) = \ln(1+t) - \frac{t}{1+t}.$$

由例 3.1 的不等式 $\ln(1+t) > t/(1+t)$, 得 $L'(x) > 0$ 。因此 F 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增。

研究函数

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}, \quad x \in (0, \pi)$$

的单调性。

令

$$F(x) = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}.$$

则

$$F'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{\cos x}{\sin^2 x} = \frac{\sin^2 x - x^2 \cos x}{x^2 \sin^2 x}.$$

若 $x \in (\pi/2, \pi)$, 则 $\cos x < 0$, 故 $F'(x) > 0$. 若 $x \in (0, \pi/2)$, 习题 3.4 已证

$$\sin^2 x > x^2 \cos x.$$

所以 $F'(x) > 0$. 故 F 在 $(0, \pi)$ 上严格递增。

习题 3.10: 题目

设连续函数 $f(x)$ 在区间 I 中有唯一的极值点。证明该极值点为最值点。

设唯一极值点 x_0 为局部最大值点。若它不是最大值点, 则存在 $y \in I$, 使得 $f(y) > f(x_0)$ 。不妨设 $y > x_0$ 。由于 x_0 是局部最大值点, 可取 $z \in (x_0, y)$, 使

$$f(z) < f(x_0) < f(y).$$

连续函数在 $[x_0, y]$ 上取到最小值。由于区间内已有 z 满足 $f(z) < f(x_0)$, 且 $f(y) > f(x_0)$, 最小值点既不是 x_0 也不是 y , 只能在 (x_0, y) 内部取得, 从而给出一个新的局部最小值点, 矛盾。故 x_0 必为最大值点。局部最小值点情形同理。

设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 中的有界二次可微函数。证明存在 $\xi \in \mathbb{R}$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

反设 $f''(x)$ 处处不为零。由于 f' 是导函数, 具有 Darboux 性质, 故 f' 在 $\mathbb{R}$ 上不变号。

若 $f'' > 0$, 则 f' 严格递增。若某点 $f'(x_0) > 0$, 则 $x > x_0$ 时 $f'(x) > f'(x_0) > 0$, 导致 f 向右无界; 若某点 $f'(x_0) < 0$, 则向左无界。若 $f'(x_0) = 0$, 严格递增也会使两侧出现上述情形。

因此 $f'' > 0$ 不可能; $f'' < 0$ 同理不可能。所以必存在 ξ 使 $f''(\xi) = 0$ 。

习题 3.12: 题目

设

$$f(0) = 0,$$

且 $f'(x)$ 严格单调递增。证明

$$\frac{f(x)}{x}$$

在 $(0, +\infty)$ 中也严格单调递增。

习题 3.12: 答案

任取 $0 < a < b$ 。由 Lagrange 中值定理,

$$\frac{f(a) - f(0)}{a} = f'(\xi_1), \quad \xi_1 \in (0, a),$$

并且

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi_2), \quad \xi_2 \in (a, b).$$

由于 f' 严格递增,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} > \frac{f(a)}{a}.$$

于是

$$\frac{f(b)}{b} = \frac{a}{b} \frac{f(a)}{a} + \frac{b - a}{b} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} > \frac{f(a)}{a}.$$

故 $f(x)/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增。

本讲核心

- Fermat : 内部极值点处导数为零,
Rolle : $f(a) = f(b) \Rightarrow f'(\xi) = 0$,
Lagrange : $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$,
Cauchy : $\frac{\Delta f}{\Delta g} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$

方法意识

证明不等式、判定单调性、寻找极值，本质上都是把函数值差转化为导数信息。

下一步

这些结论会自然过渡到 Taylor 展开：用更高阶导数控制函数与多项式之间的误差。